

Exercices 13 — Spécifier et tester

Semaine 13 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire une spécification ★

```
def racine(x):  
    """Renvoie la racine carrée approchée de x.  
  
    Précondition : x est un nombre >= 0.  
    Postcondition : abs(résultat ** 2 - x) < 1e-6.  
    """
```

1. Que promet la fonction si on l'appelle avec $x = 2$?
2. Que promet-elle si on l'appelle avec $x = -1$?
3. Écrire l'assert de précondition.

Exercice 2 — Écrire des spécifications ★★

Écrire la docstring complète (rôle, préconditions, postcondition si pertinente) de :

1. `indice(t, x)` — position de la première occurrence de x dans t , ou `None`.
2. `vendre(stock, produit, n)` — le TP 10.
3. `jour_le_plus_chaud(t)` — le TP 11.

Exercice 3 — Compléter un jeu de tests ★★

Voici un jeu de tests pour `maximum(t)` :

```
assert maximum([1, 5, 3]) == 5  
assert maximum([9, 2]) == 9
```

1. Citer trois cas limites absents.
2. Cette implémentation fausse passe pourtant les deux tests : laquelle de vos additions la démasque ?

```
def maximum(t):  
    maxi = 0  
    for v in t:  
        if v > maxi:  
            maxi = v  
    return maxi
```

Exercice 4 — Le test au traceback ★★

On exécute le jeu de tests et on obtient :

```
Traceback (most recent call last):  
  File "tests.py", line 8, in <module>  
    assert moyenne([2, 4]) == 3.0  
AssertionError
```

1. Que sait-on avec certitude ?
2. Donner deux causes possibles (dans la fonction... ou ailleurs).

Exercice 5 — Concevoir le jeu de tests ★★★

Sans écrire le corps, donner un jeu de tests complet (5 à 8 `assert`) pour : `serie_chaude(t, seuil)` (TP 11) — longueur de la plus longue série consécutive strictement au-dessus du seuil.